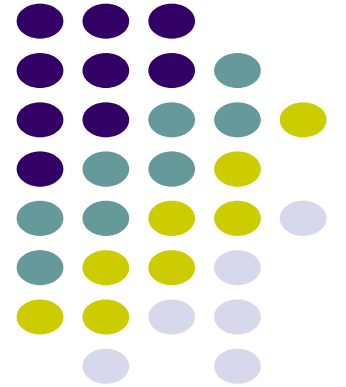


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br



Sumário



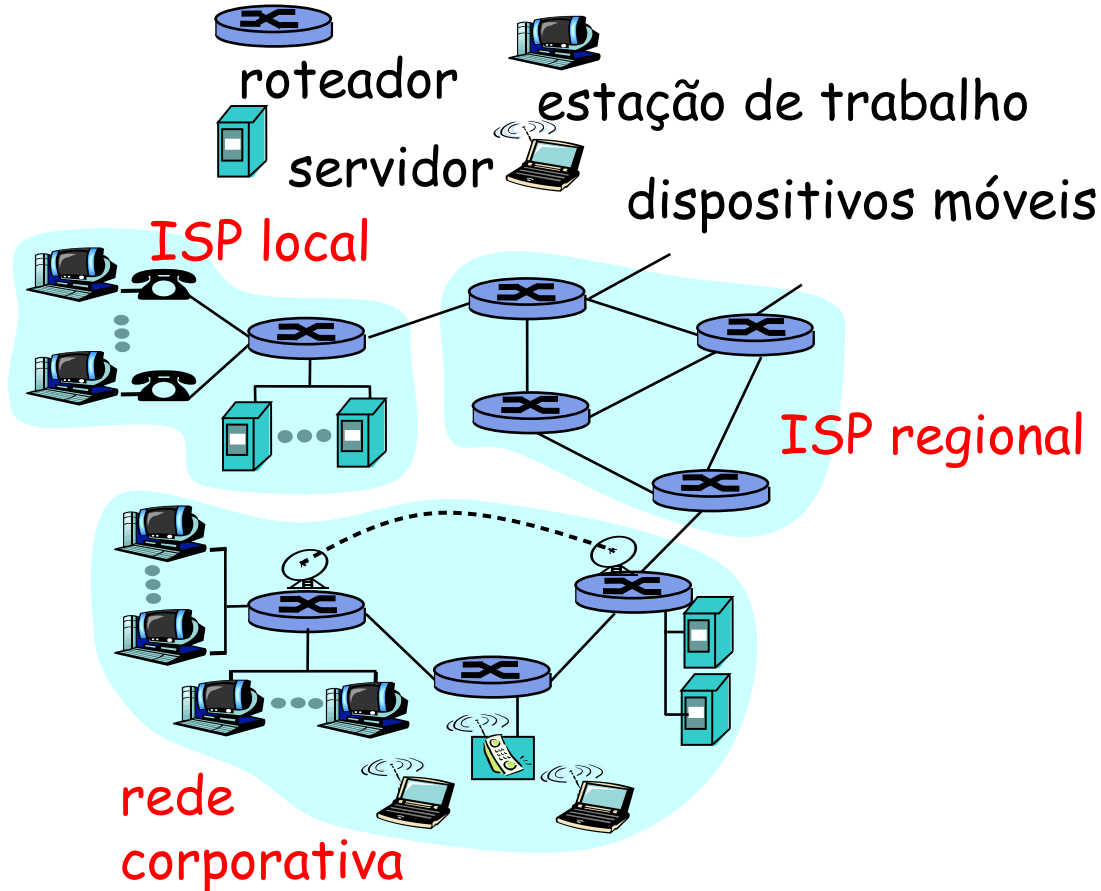
- Estrutura da Internet;
- Protocolos;
- Serviços Orientados à Conexão e Serviços não Orientados à Conexão;

Estrutura da Internet



- Definir a Internet em uma só frase é algo muito difícil;
 - Está em constante mudança;
 - Tanto em componentes de Hardware quanto de Software;
- Trabalhemos com uma figura que mostra de forma mais detalhada o funcionamento básico de alguns componentes da Internet:

Estrutura da Internet



Estrutura da Internet



- Redes de Comutação de Circuitos
 - Pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação;
 - Envolve três fases;
 - Estabelecimento de circuito.
 - Transferência da Informação.
 - Desconexão do circuito.
 - Problemas: Ineficiente para tráfego em rajadas e serviço VBR (Variable Bit Rate);

Estrutura da Internet



- Multiplexação em redes de Comutação de Circuitos
 - Largura de banda é dividida entre os usuários (*slots*);
 - Caso um usuário não tenha dados para transmitir, o *slot* permanece vazio, não podendo ser usado por outro usuário;
 - Exemplos:
 - Divisão por frequência;
 - Divisão por tempo;

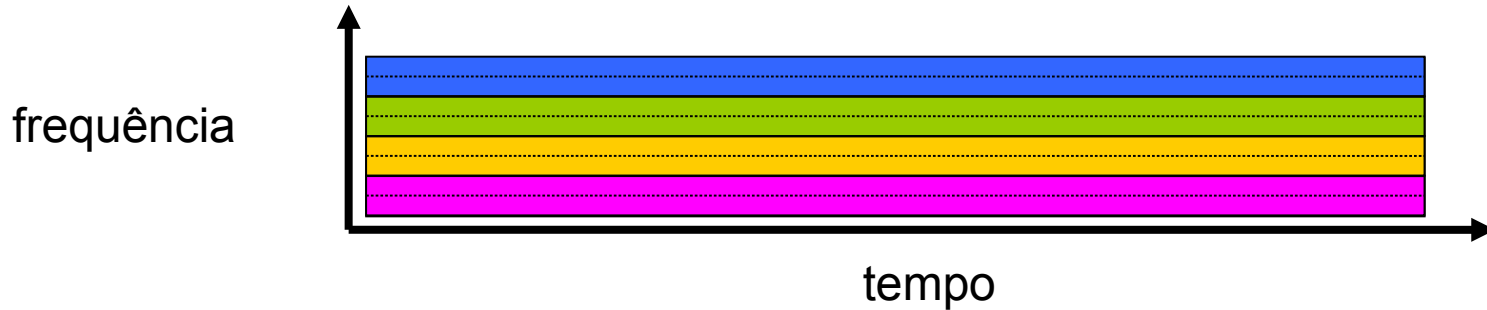
Estrutura da Internet



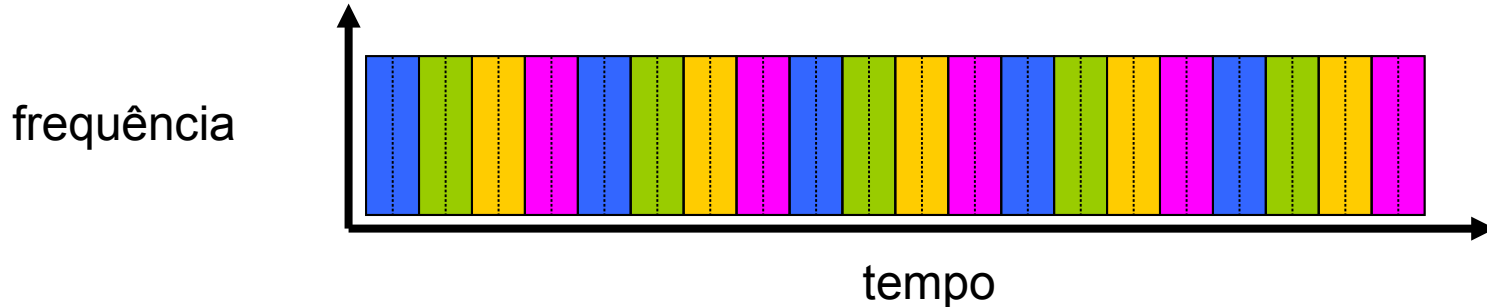
FDM – *Frequency Division Multiplexing*
Multiplexação por divisão da frequência

Exemplo:

4 usuários



TDM – *Time Division Multiplexing*
Multiplexação por divisão do tempo



Estrutura da Internet

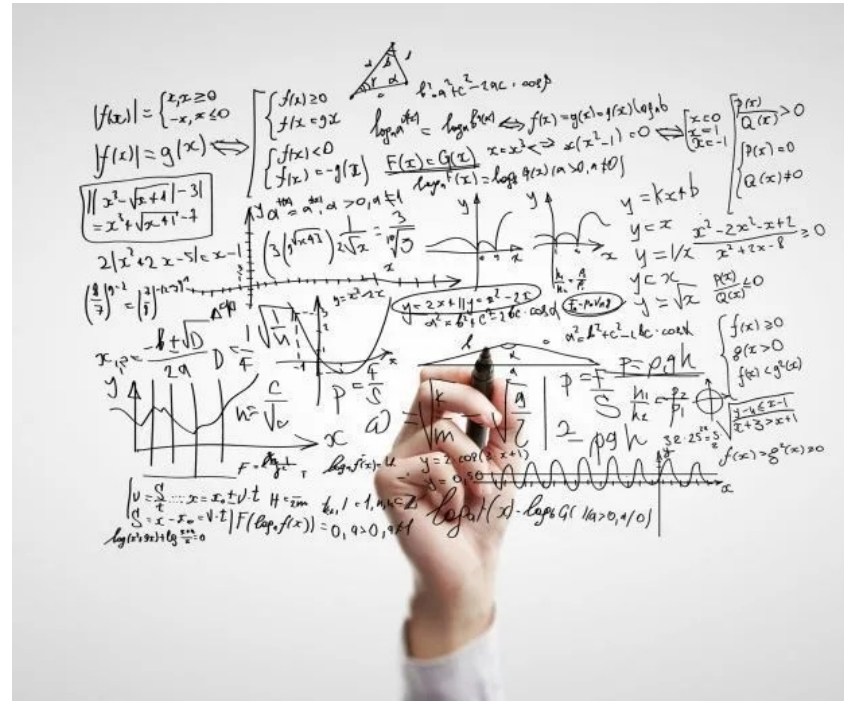


- Exercício
 - Qual o tempo gasto para se transmitir um arquivo de 640 Kbits do *host* A para o *host* B através de uma rede de comutação de circuitos?
 - A velocidade do link é de 1,536 Mbps;
 - O link utiliza de Multiplexação TDM com 24 slots/segundo;
 - Gastam-se 500 milissegundos para que o caminho seja reservado;

Estrutura da Internet



- Resolução...

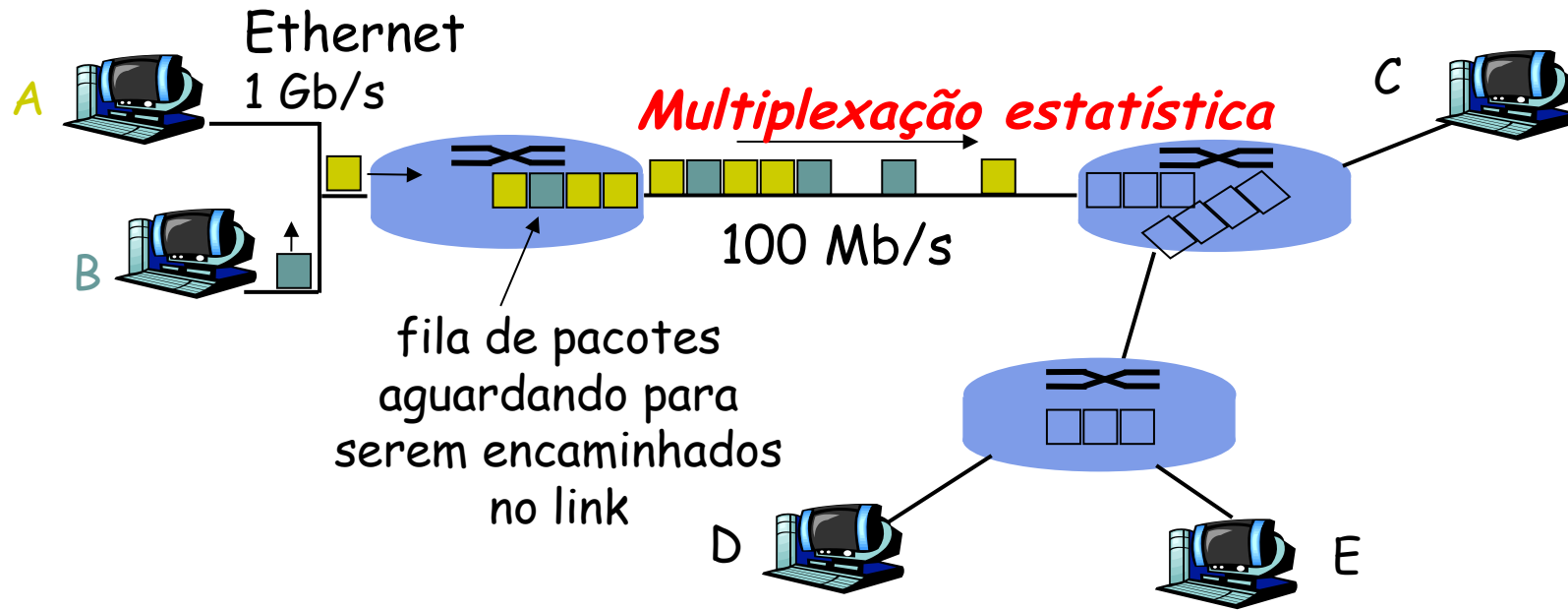




Estrutura da Internet

- Redes de Comutação de Pacotes (Internet)
 - Opera no modo *store-and-forward*
 - A informação é encapsulada em pacotes e é encaminhada, nó a nó, pela rede
 - Problemas: comportamento estatístico e valor máximo do atraso pode ser incompatível com a transmissão de tráfegos contínuos (voz, por exemplo)

Estrutura da Internet



Estrutura da Internet



- Exercício
 - Qual é mais eficiente? Comutação por circuito ou comutação por pacotes?
 - a) Suponha que usuários compartilhem um enlace de 1Mbps, e que o enlace utilize da comutação de circuitos. Sabendo-se que em média, 10% do tempo os usuários geram dados a uma taxa de 100 Kbps, e que nos 90% restantes do tempo os mesmos tomam cafezinho, quantos usuários o enlace conseguirá atender? Dica: Considere que os *slots* do enlace sempre ficam reservados para os usuários! Não sabemos quando um usuário irá gerar dados!

Estrutura da Internet



- Exercício

- Qual é mais eficiente? Comutação por circuito ou comutação por pacotes?
 - b) Suponha agora um sistema com 35 usuários, cujo enlace seja por comutação de pacotes (com velocidade também de 1Mbps). Considere que os usuários possuem o mesmo perfil. Ou seja, produzem dados a uma taxa de 100 Kbps, mas só geram dados em 10% do tempo (como gosta de café esse povo!). Calcule a probabilidade de se ter 11 ou mais usuários ativos nesse sistema (cenário onde haveria formação de fila no roteador, uma vez que a taxa agregada a partir de 11 usuários é de pelo menos 1100 Kbps, ou 1,1 Mbps, taxa essa maior do que a capacidade do enlace).



Estrutura da Internet

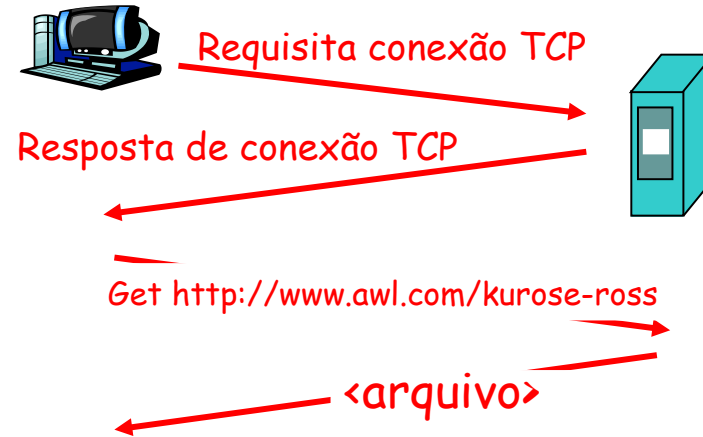
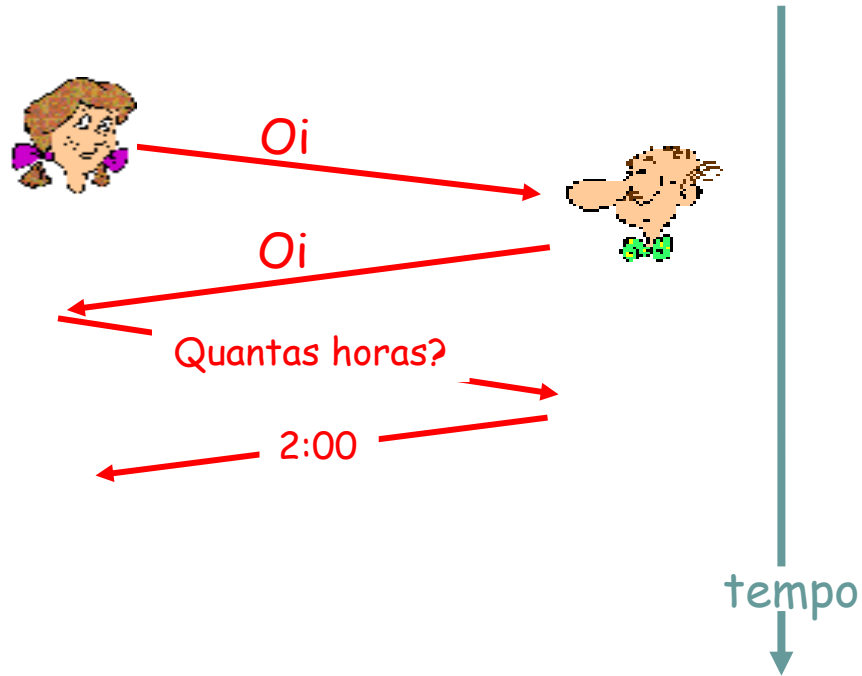
- Como ocorre a padronização dos protocolos utilizados na Internet?
 - Documentos criados pela IETF (*Internet Engineering Task Force* – Força de Trabalho de Engenharia de Internet);
 - Documentos são chamados de RFC's (*Request for Comments* – Pedido de Comentários)
- Curiosidade para a próxima aula!
 - Pesquisa sobre algumas das RFC's que documentam o protocolo TCP.

Protocolos



- Para que haja a comunicação entre dispositivos em uma Rede, é necessário que os mesmos utilizem do mesmo protocolo;

Protocolos



Serviços Orientados à Conexão e Serviços não Orientados à Conexão



- Podem oferecer serviços orientados à conexão ou serviços não orientados à conexão;
 - Exemplo de Protocolo que funciona como sendo um serviço orientado à conexão: TCP
 - Exemplo de Protocolo que funciona como sendo um serviço não orientado à conexão: UDP

Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.